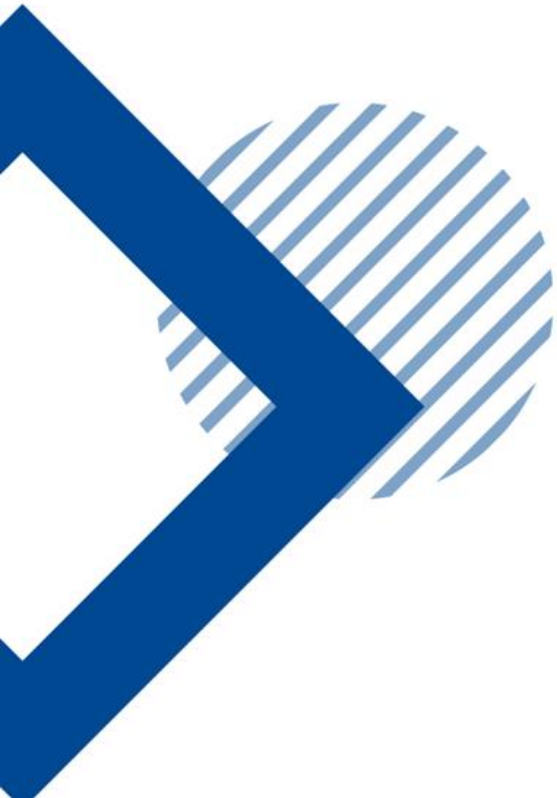
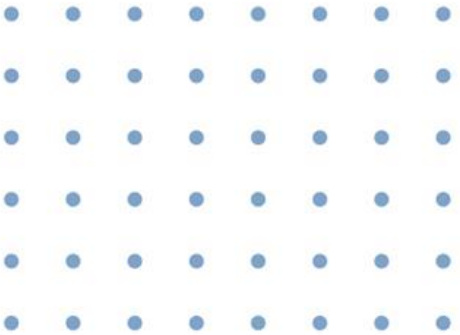
Конструирование программного обеспечения

Планирование в конструировании







2022

Оценка

Оценка – прогнозная величина отражающая сколько времени / денег / ресурсов потребуется для реализации проекта.

Оцениваются:

- людские ресурсы (в человеко-месяцах);
- продолжительность (в календарных датах);
- стоимость.

Оценка

Управление в конструировании делится на:

- Организационное управление.
  - управление персоналом (обучение, мотивация, …);
  - коммуникации между сотрудниками и средой (сценарии, встречи, презентации, …);
  - риски (минимизация риска, техники определения риска, выбор решений по их предотвращению, …).
- Управление процессом и проектом.
  - составление плана проекта, построение графиков работ (сетевых или временных диаграмм) исходя из имеющихся ресурсов;
  - распределение персонала по работам с учетом сроков и стоимости их выполнения;
  - выбор правильной стратегии выполнения плана;
  - контроль процесса управления планами и продуктами.
- Измерения инженерии ПО.
  - определить или показать качество продукции;
  - оценить производительность труда персонала;
  - оценить выгоды (прибыль или доход), которые могут быть получены в результате разработки новых программных средств;
  - сформировать основу для последующих оценок;
  - получить данные для обоснования запросов на дополнительные средства, обучение и т.п.

Оценка

Хорошая оценка - оценка, которая обеспечивает достаточно ясное представление о реальном состоянии проекта и позволяет руководителю проекта принимать хорошие решения по управлению проектом.

Оценки должны быть не столько точными, сколько полезными.

Оценка + Грамотные Цели + Качественное планирование = Результат проекта, близкий к “оценке”

Проблемы при оценке

При переоценке:

- Закон Паркинсона: Работа заполняет время, отпущенное на неё.
- «Студенческий синдром».

Недооценка:

- Ощущение срочности проекта.
- Срыв сроков.
- Признаки деструктивной динамики проекта:
  - Регулярные встречи, мониторинг со стороны руководства.
  - Переоценки для уточнения даты завершения работ.
  - Согласование приоритетов работ.
  - Решение проблем с некачественно выполненными работами.

Недооценка и переоценка

Недооценка и переоценка одинаково негативно сказываются на результативности проекта.



Ошибки в оценках

Причинами неточных оценок могут быть:

- Неточная информация об оцениваемом продукте: все ли требования были известны? была ли необходимая квалификация исполнителей?
- Неточность, обусловленная самим процессом оценки: что учитывалось? какой метод был применен? насколько корректно было следование методике?

Ошибки метода оценки

Функциональные и нефункциональные требования, часто не учитываемые при оценке проекта.

Функциональные:

- Установка или настройка конфигурации.
- Разворачивание рабочего окружения проекта.
- Использование методов преобразования данных.
- Реализация справочников.
- Реализация интерфейсов взаимодействия с внешними системами.

Нефункциональные:

- Проблемы с производительностью.
- Модифицируемость.
- Надежность.
- Портируемость.
- Масштабируемость.
- Возможность многократного использования.
- Безопасность.

Ошибки метода оценки

Действия, часто не учитываемые при оценке проекта:

Работа с новыми участниками команды:

- Разворачивание рабочего окружения проекта.
- Прояснение требований.
- Поддержка сборки.
- Установка тестовых сборок.
- Взаимодействие с командой.

Поддержка унаследованных систем:

- Работа по исправлению дефектов.
- Изучение новых инструментов.
- Анализ унаследованного кода.
- Настройка производительности.

Ошибки метода оценки

- Необоснованный оптимизм. Не стоит уменьшать оценку разработчиков. Это значение само по себе может содержать много неопределенностей из-за чего является слишком оптимистичной.
- Импровизированные оценки. Точность оценки прямо пропорциональна времени потраченному на оценку. Если уделить задаче даже небольшое количество времени, то она уже станет точнее.
- Нулевые задачи. Не бывает работ на которые можно не тратить время. Даже самая простая операция может занимать время.
- Издержки масштаба проекта. Чем проект больше, тем больше тратится времени на решение задач. Зависимость может быть линейно или нелинейной.

Факторы, влияющие на оценку

- Опыт работы компании в требуемой области
- Размер баз данных
- Разработка для повторного использования
- Объем необходимой документации
- Навыки владения языками и инструментами
- Распределенная разработка
- Сложность бизнес-логики продукта
- Необходимая надежность
- Наличие и квалификация аналитиков
- Ограничения по быстродействию
- Ограничения по сферам использования

Базовые методы оценки

1. Оценка по аналогии. Такой подход основывается на ранее полученном опыте конструирования программных продуктов. Данный метод позволяет, используя накопленную статистику по выполненным задачам, произвести оценку новых, в том случае, если требования к ним близки. Конечно, каждый проект по своему уникален, отличается набором функций, есть разница в квалификации специалистов, создающих его, проекты различаются набором технологий и прочими условиями реализации. Но статистические данные тем и хороши, что с ростом объема анализируемых данных повышается точность прогнозов. Ранее считавшиеся отклонениями от нормы оценки по определенному виду работ с ростом числа таких ситуаций становятся закономерностью.

Базовые методы оценки

2. Экспертная оценка. Экспертная оценка строится специалистом, знакомым с проблемной областью, технологиями разработки, требованиями к функциям конструируемого приложения. Последовательность операций при экспертной оценке включает подсчет всех создаваемых сущностей, ресурсов, веб-страниц, отчетов, диалогов, функций, сценариев использования. Такой подход позволяет, во-первых в количественном масштабе оценить сложность проекта, во-вторых повторно обратиться к рассмотрению и анализу проекта и решить, есть ли ответ на вопрос «Все ли известно о текущем проекте в мельчайших подробностях?». После подсчета необходимо оценить каждую из составных частей. Прогнозная оценка в таком случае будет тем точнее, чем больше подробностей имеется о проекте.

Базовые методы оценки

3. Взвешенные оценки. Эта группа методов подразумевает, что предположение только одного значения оценки обладает неточностью. Более точным вариантом будет получить ряд значений, например от нескольких участников проекта, и усреднить. Еще один способ - PERT, оценка по трем точкам, предполагает оценку трудоемкости в случае оптимистического развития событий, когда риски не реализуются, пессимистического и некоторого среднего значения.

Чёткие границы задачи

Точно определите границы задачи. Трудно оценить время выполнения неясной вам же задачи.

Запишите несколько ключевых слов. Нет необходимости оценивать затраты времени на каждый из блоков. Нужно только уметь ясно представлять, что вы собираетесь сделать. Ключевые слова запустят соответствующие визуальные образы и оценки получатся более точными.

Набор ограничений

Не забывайте записывать ограничения, которые вы вводите при составлении оценки

В случае недостаточности данных, задайте вопросы. Зафиксируйте ответы. Учитывайте их при составлении оценке - тогда часть ограничений может быть снята.

Декомпозиция

Пример:

“Преобразование данных”

План - 40ч.

Факт 280.

Оценки на уровне задач следует разбивать на мелкие задачи, на выполнение которых требуется не более 2х дней работы.

Более крупные задачи содержат слишком много подводных камней. Желательно делать декомпозицию на 1⁄4, 1⁄2 или полный день.

Проблема слишком крупной декомпозиции

Оценка мелкая	Оценка объединенная
1. Блок состояние с подсказкой - **15м** 2. Иконки на карусели и скидка - **30м** 3. Выбор состояния, переделать на чекбоксы и иконки - **2ч** 4. Выбор памяти и цвета переделать на кнопки - **2ч** 5. Блок с преимуществами, добавить заголовок, добавить фон, поменять иконки - **1ч** 6. Блок с кнопками - **15м** 7. Блок примеры состояния, добавить кнопки, изменить картинки, добавить подзаголовки, добавить скрипт переключения кнопок - **3ч** 8. Блок что мы проверяем, поменять фон, расположение заголовков, фото, вывод вопросов и подсказок - **3ч** 9. Блок характеристик, цвет иконок, расположение заголовка - **15м** 10. Блок комплект поставки, стилизовать чекбоксы - **15м** 11. Добавить блок вместе дешевле. вёрстка предложения, скрипт карусели с предложениями, скрипт калькулятора - **4ч** 12. Блок похожие товары, Стилизовать размеры и рамки с предложением добавить сток цену - **1ч** **Итого: 17,5 часов**	1+2. Выбор состояния, переделать на чекбоксы и иконки - **30м** 3+4. Переделать на чекбоксы и иконки - **2ч** 6+7. Блок примеры состояния, добавить кнопки, изменить картинки, добавить подзаголовки, добавить скрипт переключения кнопок - **3ч** 8. Блок что мы проверяем, поменять фон, расположение заголовков, фото, вывод вопросов и подсказок - **3ч** 11. Добавить блок вместе дешевле. вёрстка предложения, скрипт карусели с предложениями, скрипт калькулятора - **4ч** 5+9+10+12. Блок похожие товары, Стилизовать размеры и рамки с предложением добавить сток цену - **1ч** **Итого: 13,5 часов**

Как выбрать ширину диапазона?

Определите рисковые подзадачи

Проанализируйте всю возможную глубину задачи

Стремитесь к тому, чтобы каждый пункт в оценке вы могли аргументировать

Как выбрать ширину диапазона?

По своему виду оценка может быть также выражена точечной оценкой (6 часов) или интервальной (4-8 часов). Выбор представления зависит от степени определенности задачи. Точечные оценки нужны там, где задачи описаны детально, где нет рисков увеличения сроков работ. Интервальные оценки полезны для описания трудоемкости задач в которых есть неопределенность в силу ряда факторов и она может в разных задачах быть различной. Поэтому ширина диапазона в первую очередь отражает степень уверенности полноте описания задачи.

Задача	Точечная оценка	Диапазонная оценка
#1	1.5	1.25 – 2.0
#2	1.5	1.5 – 2.5
#3	2.0	2.0 – 3.0

Оценка времени повторяющихся задач

- Запишите время, которое вы потратили на выполнение часто повторяющегося задания, чтобы использовать эту информацию при будущих оценках.
- Когда такое задание снова окажется в вашем списке задач, достаточно будет просто посмотреть, сколько времени вы затратили в предыдущий раз.
- Такие оценки будут довольно точны, так как они основываются на предыдущих результатах, а не на предыдущих прогнозах.

Источники и литература

1. Конструирование программного обеспечения : учебное пособие / составитель А. А. Романов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 126 с.
2. Макшанов, А. В. Технологии интеллектуального анализа данных : учебное пособие / А. В. Макшанов, А. Е. Журавлев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-4493-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/120063 (дата обращения: 08.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Афанасьева, Т. В. Введение в проектирование систем интеллектуального анализа данных : учебное пособие / Т. В. Афанасьева. — Ульяновск : УлГТУ, 2017. — 64 с. — ISBN 978-5-9795-1686-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/165064 (дата обращения: 08.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Спасибо за внимание!

Рады видеть Вас на наших мероприятиях!

Ульяновский государственный
технический университет

2022